
BUKU PANDUAN PENGGUNA

IPC – Aplikasi In Process Control (Quality Inspection Produksi)

Panduan operasional bagi QC Staff, Approver, dan Admin dalam menggunakan aplikasi IPC — mulai dari login, membuat batch, enam tahap pemeriksaan (Startup Check hingga Print), verifikasi QR code, hingga modul admin data master dan manajemen user.

Aplikasi	ipc_app (Laravel + Inertia/React) — pengganti aplikasi legacy Power Apps/Dataverse
Tanggal Dibuat	25 September 2026
Cakupan	Login & navigasi, batch baru, 6 tahap pemeriksaan (Startup Check s.d. Print), verifikasi QR publik, dan modul admin (Master Line/Produk/Test Type, Manajemen User, Tempat Sampah)
Ditujukan untuk	QC Staff, Approver, dan Admin
Disiapkan oleh	Tim QAC / Cosmax Indonesia

Dokumen ini bersifat internal. Ditulis berdasarkan pembacaan langsung kode aplikasi yang berjalan (controller, form request, dan halaman React/Inertia), sehingga nama field, label tombol, dan alur kerja pada buku ini mengikuti persis apa yang tampil di aplikasi.

Daftar Isi

Bab 1. Login & Navigasi Umum	3
Bab 2. Membuat Batch Baru	4
Bab 3. Startup Check (Tahap 1)	4
Bab 4. Start Inspection (Sub-Tahap dari Startup Check)	6
Bab 5. Filling Check (Tahap 2)	7
Bab 6. Packing Check (Tahap 3)	8
Bab 7. Finished Check (Tahap 4)	9
Bab 8. Approval (Tahap 5)	10
Bab 9. Print (Tahap 6)	11
Bab 10. Verifikasi QR Code (Halaman Publik)	12
Bab 11. Modul Admin — Master Data	12
Bab 12. Manajemen User (Admin)	13
Bab 13. Tempat Sampah (Recycle Bin)	14
Bab 14. Peran & Hak Akses (RBAC)	14
Bab 15. Tips & Hal yang Perlu Diperhatikan	14

Bab 1. Login & Navigasi Umum

Aplikasi IPC (In Process Control) diakses melalui browser. Aplikasi ini **terpisah sepenuhnya** dari aplikasi Trial Validation dan aplikasi lama — database sendiri, akun sendiri, **tidak ada Single Sign-On (SSO)** antar aplikasi. Jika Anda butuh akses ke lebih dari satu aplikasi, login ke masing-masing secara terpisah.

1.1 Halaman Login

1. Buka aplikasi IPC pada browser.
2. Isi **Email** dengan alamat email akun Anda.
3. Isi **Password** dengan password akun Anda.
4. Klik tombol **Log in** untuk masuk.

Catatan: akun baru dibuat oleh Admin melalui menu **Manajemen User** (Bab 12) — tidak ada pendaftaran mandiri (self-register) untuk pemakaian normal sehari-hari.

1.2 Navigasi Utama

Setelah login, Anda diarahkan ke halaman **Dashboard**. Tata letak navigasi menyesuaikan ukuran layar:

- **Layar besar (desktop/tablet):** navigasi berupa rail ikon sempit di sisi kiri.
- **Layar kecil (HP):** navigasi yang sama muncul sebagai bar di bagian bawah layar (Bottom Nav).

Ikon yang tersedia di rail/bottom nav:

- **Dashboard** — ringkasan batch yang sedang berjalan.
- **Batch** — daftar seluruh batch, tempat memulai batch baru dan membuka tahap pemeriksaan yang sedang berjalan (Bab 2).
- **Approval** — khusus akun **Approver/Admin**; daftar batch yang menunggu keputusan approval (Bab 8).
- **Menu (ikon grid/titik empat)** — membuka Menu Aplikasi, lihat 1.3.

1.3 Menu Aplikasi

Tombol grid di rail/bottom nav membuka Menu Aplikasi (panel dari bawah layar), berisi:

- **Bagian "Data" (khusus akun Admin):** Tempat Sampah, Master Line, Master Produk, Master Test Type, Manajemen User — lihat Bab 11-13.
- **Bagian "Pengaturan" (semua role):** Profil, Password, Mode Gelap/Mode Terang.
- **Keluar** — logout dari aplikasi.

Catatan: bagian "Data" hanya tampil untuk akun ber-role **Admin**. QC Staff dan Approver tidak melihat bagian ini sama sekali — bukan disembunyikan/di-disable, memang tidak dirender.

1.4 Tiga Peran Pengguna (ringkas)

Aplikasi IPC punya 3 role. Rincian lengkap hak akses tiap role ada di **Bab 14**; ringkasnya:

Role	Hak Akses Utama
QC Staff	Membuat batch baru dan mengisi seluruh tahap pemeriksaan (Startup Check s.d. Finished Check).
Approver	Memutuskan Approve/Reject pada tahap Approval (Bab 8). Tidak bisa membuat batch atau mengisi tahap pemeriksaan.
Admin	Mengelola Master Data dan Manajemen User (Bab 11-13). Otomatis mewarisi

Bab 2. Membuat Batch Baru

Setiap pemeriksaan IPC berjalan di atas satu **batch** produksi. Batch dibuat sekali oleh QC Staff (atau Admin) di awal, lalu mengalir melalui 6 tahap secara berurutan: **Startup Check → Filling Check → Packing Check → Finished Check → Approval → Print**, sampai berstatus **Selesai**.

2.1 Membuat Batch

1. Buka menu **Batch**, lalu klik tombol tambah batch baru.
2. Pilih **FG Code** pada kotak pencarian — **Nama Produk** akan terisi otomatis.
3. Pilih **Bulk Code** (daftar bulk code mengikuti FG Code yang dipilih).
4. Isi **No Batch FG** — kolom ini otomatis terisi dari Bulk Code yang dipilih, tapi Anda **boleh mengetik ulang/mengganti nilainya** jika perlu. Kolom ini wajib diisi.
5. Klik tombol simpan. Batch baru langsung dibuat dan Anda diarahkan ke halaman **Startup Check** (Tahap 1, Bab 3) untuk mulai diisi.

Catatan: Line (jalur produksi) TIDAK dipilih pada langkah ini — Line baru dipilih nanti di dalam form Startup Check (Bab 3).

2.2 Mencari & Memfilter Daftar Batch

Halaman **Batch** menampilkan seluruh batch sebagai daftar kartu, dengan kotak pencarian (cari berdasarkan No Batch/nama produk) dan chip filter tahap saat ini. Status/tahap yang mungkin muncul pada sebuah batch:

Label Tahap	Artinya
Startup Check	Batch baru dibuat, menunggu Tahap 1 diisi.
Filling Check	Startup Check selesai, menunggu Tahap 2.
Packing Check	Filling Check selesai, menunggu Tahap 3.
Finished Good	Packing Check selesai, menunggu Tahap 4 (Finished Check).
Approval	Finished Check selesai, menunggu keputusan Approver di ketiga bagian (Bab 8).
Print	Ketiga bagian approval Approved, menunggu laporan dicetak/dibuka minimal sekali per bagian (Bab 9).
Selesai	Ketiga laporan sudah pernah dibuka/dicetak — batch tuntas, tetap bisa dilihat/dicetak ulang kapan saja.

Klik kartu batch mana pun untuk membuka halaman detail batch tersebut, lengkap dengan penanda tahap mana saja yang sudah selesai (stage stepper) dan tautan langsung ke tahap yang sedang berjalan.

Bab 3. Startup Check (Tahap 1)

Tahap pertama setelah batch dibuat. Berisi checklist kondisi awal produksi (17 item dalam 5 kelompok jawaban berbeda), parameter filling, dan 4 kelompok foto bukti.

3.1 Checklist (17 Item, 5 Kelompok)

Seluruh item di bawah ini **wajib diisi** sebelum Startup Check bisa disimpan — tidak ada opsi simpan-sebagian (draft) untuk tahap ini.

Kelompok Jawaban	Item Checklist
Available / Not Available (8 item)	Product Standard, Sample Challenge Test, WI/IM Already Match, dan 5 pemeriksaan mesin yang digabung dalam satu baris " Check Detection Machine ": Machine Vision System, Machine Weigher Check, Machine Roller/Sheetmask, Machine Load Cell, Machine Balance.
Conform / Not Conform (3 item)	Scan Number NA with BPOM Mobile, 30 PCS Start Up Sample - Vacuum Test, Standard Weight Masterbox.
Conform / Not Conform / N/A (2 item)	30 PCS Start Up Sample - Appearance, Coding, Attribute; Functional Test (5 PCS Sample).
Match With BOM / Not Match With BOM (1 item)	All PM Already Match With BOM.
Bulk Release / Bulk Not Yet Release (1 item)	Bulk Status.
Complete / Not Yet Complete (1 item)	Identity Line Board.

3.2 Parameter Filling & Tanggal

Field	Wajib?	Keterangan
Filling Range Min / Max	Tidak wajib	Angka rentang berat/volume hasil filling yang dianggap sesuai — nilai ini yang nanti ditampilkan otomatis di Filling Check (Bab 5) sebagai Max Weight/Min Volume.
Density	Tidak wajib	Kerapatan produk, dipakai untuk menghitung hasil timbang di Filling Check.
Average of Empty Bottle Weight	Wajib	Rata-rata berat botol/kemasan kosong — diisi manual satu angka (bukan lagi hasil rata-rata 30 sampel timbang seperti versi lama).
Heating	Tidak wajib	Catatan pemanasan (teks bebas).
Line	Wajib	Pilih jalur produksi dari Master Line — lihat Bab 11.
Line Leader Name / Operator Name	Tidak wajib	Nama Line Leader dan Operator yang bertugas.
Validation Report Status	Wajib	Pilih salah satu: Ready , No Report Validation , atau Existing Product .
Mixing Date	Wajib	Tanggal proses mixing.
Exp Date	Wajib	Tanggal kedaluwarsa produk.

3.3 Foto Bukti (4 Kelompok)

Kelompok Foto	Jumlah Foto
IM Number	1 foto
Color	1 foto
Coding (Primer, Sekunder, Tersier)	1 foto
Temperature Setting	Bisa lebih dari 1 foto

Klik tombol kamera pada kelompok foto yang ingin diisi — dialog kamera langsung terbuka (bukan memilih file dari galeri). Lihat cara pakai lengkap di bagian 3.5.

3.4 Menyimpan

1. Pastikan seluruh checklist, parameter, tanggal, dan foto wajib sudah terisi — kolom yang masih kosong akan ditandai merah dan disebutkan jumlahnya saat Anda mencoba menyimpan.
2. Klik tombol **Simpan**.
3. Startup Check langsung **terkunci (read-only)** setelah tersimpan, dan batch otomatis lanjut ke tahap Filling Check (Bab 5).

Catatan: berbeda dari Filling/Packing/Finished Check (Bab 5-7), Startup Check **tidak** punya tombol "Simpan" terpisah dari "Simpan & Selesaikan" — sekali disimpan, langsung final dan tidak bisa diedit lagi oleh siapa pun (tidak ada pengecualian berdasarkan role).

3.5 Cara Pakai Kamera

1. Klik tombol kamera pada kelompok foto yang dituju — dialog kamera terbuka dan langsung menampilkan gambar langsung (live preview) dari kamera perangkat.
2. Klik **Ambil Foto** untuk mengambil gambar dari preview yang sedang tampil.
3. Periksa hasilnya — klik **Ambil Ulang** jika kurang pas, atau **Gunakan Foto** untuk menyimpannya.

Catatan: fitur ini **sengaja tidak menerima file dari galeri** — hanya foto yang diambil langsung saat itu juga yang bisa diunggah, supaya foto bukti tidak bisa diganti dengan gambar lama/editan. Kamera memerlukan koneksi aman (HTTPS) atau akses `localhost`, dan izin akses kamera dari browser.

Bab 4. Start Inspection (Sub-Tahap dari Startup Check)

Start Inspection adalah checklist terpisah yang **hanya bisa dibuka dari dalam halaman Startup Check** (ada kartu tautan di sana) — tidak muncul sebagai menu tersendiri di navigasi utama, dan **boleh diisi kapan saja**, tidak harus menunggu Startup Check disimpan lebih dulu.

4.1 Checklist (10 Item)

Setiap item dinilai **OK / Partial OK / Not OK**, ditambah catatan bebas per item. Seluruh 10 item wajib diisi:

- Bulk Color/Texture
- Bulk Odor
- Appearance After Filling
- Leakage Test
- Functional Test

- Primer
- Sekunder
- Tersier
- Attribute
- Appearance

4.2 Sampel Volume/Weight & Weight Master Box (Opsional)

Dua kelompok sampel, masing-masing hingga 30 baris bernomor: **Volume/Weight** (satu angka per sampel) dan **Weight Master Box**. Kedua kelompok ini **tidak wajib diisi** — boleh dikosongkan seluruhnya, atau diisi sebagian saja.

4.3 Jenis Tes (Test Type)

Daftar tombol on/off untuk 15 jenis tes, dikelompokkan 3 kategori: **Leakage**, **Functional**, dan **Attribute**. Menandai tombol berarti "tes ini dilakukan" — bukan penilaian lolos/gagal. Tidak wajib menandai satu pun sebelum menyimpan.

4.4 Menyimpan

Klik tombol simpan — halaman langsung terkunci (read-only) setelah tersimpan, sama seperti Startup Check (tidak ada draft/final terpisah di sini). Menyimpan Start Inspection **tidak** memengaruhi tahap batch (`current\_stage`) — ini murni sub-catatan tambahan pada Startup Check.

Bab 5. Filling Check (Tahap 2)

Terbuka setelah Startup Check selesai. Mencatat hasil timbang 10 sampel hasil filling, dan bisa diisi **berkali-kali dalam satu shift** (setiap penyimpanan disebut satu putaran "TH Progress").

5.1 Info Header

Bagian atas halaman menampilkan info baca-saja: Tanggal, FG Code, No. Batch, Bulk Code, Line, IPC ID (nama Anda), TH Progress (nomor putaran ke berapa), dan Nama Produk. **Max Weight**, **Min Volume**, dan **Line Leader** juga ditampilkan otomatis — diambil dari hasil Startup Check, tidak perlu diisi ulang.

5.2 Sampel Berat (10 Kolom)

1. Isi **Weight Value** untuk tiap sampel bernomor 1-10.
2. Hasil (**Weight Result**) terhitung **otomatis dan langsung** (live) begitu Anda selesai mengetik satu sampel — tidak perlu menyimpan dulu untuk melihat hasilnya.

5.3 Field Lainnya

Field	Status	Keterangan
Cleaness Bulk & Odor	Wajib saat Selesaikan	Conform / Not Conform.
Leakage Test	Wajib saat Selesaikan	Conform / Not Conform.
Decision	Wajib saat Selesaikan	Passed / Hold / Reject.
Remarks	Wajib saat Selesaikan	Catatan bebas.
Foto: Color, WO_Image,	Wajib saat Selesaikan	4 kelompok foto, diambil langsung lewat

5.4 Simpan vs. Simpan & Selesaikan

Tombol	Perilaku
Simpan	Menyimpan progres apa adanya (boleh sebagian saja) tanpa mengunci halaman. TH Progress bertambah 1 setiap kali dipakai — cocok dipakai berkali-kali sepanjang shift sambil menimbang ulang. Minimal harus ada satu data yang diisi (tidak boleh menyimpan form yang benar-benar kosong).
Simpan & Selesaikan	Mewajibkan seluruh field pada 5.2-5.3 terisi lengkap (10 sampel + Cleaness/Leakage/Decision/Remarks + 4 foto). Setelah berhasil, halaman terkunci (read-only) dan batch lanjut ke Packing Check (Bab 6).

5.5 Riwayat Simpan

Bagian "Riwayat Simpan" (accordion, tertutup secara default) mencatat **setiap** kali halaman ini disimpan — waktu, nama yang menyimpan, Decision, Remarks, dan rata-rata berat saat itu. Data putaran-putaran sebelumnya tidak pernah hilang atau tertimpa walau Anda menyimpan ulang.

Bab 6. Packing Check (Tahap 3)

Terbuka setelah Filling Check selesai. Sama seperti Filling Check, bisa disimpan berkali-kali sebagai draft ("TH Progress") sebelum benar-benar diselesaikan.

6.1 Checklist (13 Item, 3 Kelompok)

Setiap item dinilai **Conform / Not Conform / N/A** (N/A dipakai jika tingkat kemasan tersebut memang tidak berlaku untuk produk ini):

Kelompok	Item Checklist
Primary (6 item)	Primary Bulk, Primary Appearance, Primary Coding/Emboss, Primary NA Number, Primary Attribute, Primary Functional Test.
Secondary (4 item)	Secondary Identity, Secondary Appearance, Secondary Coding/NA, Secondary Attribute.
Tersier (3 item)	Tersier Identity, Tersier Appearance, Tersier Coding/NA.

6.2 Field Lainnya

Field	Keterangan
Line Leader / Coding Machine	Hanya diisi sekali pada putaran (TH Progress) pertama — setelah itu field ini terkunci dan ditandai "(terkunci sejak TH Progress 1)", tidak bisa diubah lagi lewat putaran berikutnya.
Standard Weight MB	Ditampilkan otomatis, baca-saja — diambil dari sampel Weight Master Box pada Start Inspection (Bab 4). Jika kosong ("—"), berarti Start Inspection belum mencatat sampel Weight Master Box sama sekali.

Sum Weight MB	Wajib diisi manual saat Selesaikan.
Remarks	Wajib diisi saat Selesaikan.
Decision	Wajib dipilih saat Selesaikan: Passed / Hold / Reject.
Foto (5 kelompok)	Palletisasi, Color, Coding Batch/Exp Primary, Coding/Shipper Tersier, Coding Batch/Exp Secondary — masing-masing 1 foto, wajib saat Selesaikan.

6.3 Simpan vs. Simpan & Selesaikan

Sama seperti Filling Check (5.4): **Simpan** menyimpan progres tanpa mengunci (checklist/Sum Weight MB/Remarks/Decision dikosongkan lagi di layar begitu draft berikutnya dimulai — tapi data putaran sebelumnya tetap aman di Riwayat Simpan, lihat 6.4). **Simpan & Selesaikan** mewajibkan seluruh checklist, Sum Weight MB, Standard Weight MB (harus sudah terisi dari Start Inspection), Remarks, Decision, dan kelima foto — lalu mengunci halaman dan melanjutkan batch ke Finished Check (Bab 7).

6.4 Riwayat Simpan

Sama seperti Filling Check — accordion "Riwayat Simpan" menyimpan catatan lengkap tiap putaran (termasuk foto tiap putaran) secara permanen, walau tampilan checklist di layar utama sudah dikosongkan untuk putaran berikutnya.

Bab 7. Finished Check (Tahap 4)

Terbuka setelah Packing Check selesai — tahap terakhir sebelum Approval, meliputi kuantitas produksi, sampling AQL, dan disposisi akhir.

7.1 Foto (3 Kelompok)

Kelompok Foto	Jumlah Foto
WI Number	Bisa lebih dari 1 foto
Exp Date	1 foto
Color	1 foto

7.2 Kuantitas & Sampling

Field	Keterangan
Quantity WI / Masterbox / No Pallet & Qty	Angka kuantitas produksi.
Quantity Sampling AQL (+ breakdown CD/MD/mD)	Jumlah sampel AQL beserta rincian tingkat cacat Critical/Major/minor Defect.
Quantity Special Inspection (+ breakdown CD/MD/mD)	Sama seperti di atas, untuk pemeriksaan khusus.

Kesembilan field kuantitas di atas **wajib diisi angka** saat Selesaikan.

7.3 Sampel AQL (19 Parameter, 5 Kelompok)

Setiap parameter punya 4 kolom angka cacat: **AC / CD / MD / mD**. **Seluruh kolom ini bersifat opsional** — boleh dikosongkan sepenuhnya untuk parameter yang memang tidak berlaku pada produk ini; baris yang dikosongkan akan tercatat dan tercetak sebagai "N/A", bukan dianggap error.

Kelompok	Parameter
Tersier (5)	Identity, Appearance, Coding Batch, Coding NA, Shipper Label.
Secondary (5)	Identity, Appearance, Coding Batch, Coding NA, Attribute.
Primary (5)	Packaging, Capping/Sealing, Coding, Coding NA, Attribute.
Functional Test (1)	Functional Test.
Special Test (3)	Bulk, Color, Odor.

7.4 Keputusan

Field	Keterangan
Line Leader	Ditampilkan otomatis dari Packing Check (baca-saja).
Disposition	Wajib saat Selesaikan. Accepted / Accepted With Remarks / Rejected.
Remarks	Wajib saat Selesaikan.

7.5 Simpan vs. Simpan & Selesaikan

Simpan menerima form apa pun asal tidak sepenuhnya kosong (progres bertambah bebas, mirip Filling/Packing Check). **Simpan & Selesaikan** mewajibkan: 9 field kuantitas (7.2), Line Leader sudah terisi (otomatis dari Packing Check), Disposition, Remarks, dan ketiga kelompok foto (7.1) — **tabel Sampel AQL (7.3) tidak ikut diwajibkan**, boleh dikosongkan seluruhnya. Setelah berhasil, halaman terkunci dan batch lanjut ke Approval (Bab 8).

Catatan: tabel Sampel AQL yang kosong bukan tanda ada yang lupa diisi — ini memang perilaku yang disengaja untuk parameter yang tidak berlaku pada produk tertentu.

7.6 Riwayat Simpan

Sama seperti Filling/Packing Check — mencatat setiap penyimpanan (draft maupun final) secara permanen: waktu, siapa yang menyimpan, Disposition, Remarks, dan jumlah sel AQL yang terisi saat itu.

Bab 8. Approval (Tahap 5)

Terbuka setelah Finished Check selesai. Hanya akun **Approver** atau **Admin** yang bisa membuka dan memutuskan tahap ini (menu Approval di navigasi utama, lihat 1.2).

8.1 Tiga Bagian Terpisah

Berbeda dari tahap sebelumnya, Approval dipecah menjadi **3 bagian yang diputuskan secara independen**, masing-masing dengan laporan baca-saja dan tombol keputusannya sendiri:

- **Startup** — mencakup hasil Startup Check dan Start Inspection.

- **Filling & Packing** — mencakup hasil Filling Check dan Packing Check (termasuk riwayat tiap TH Progress).
- **Finished** — mencakup hasil Finished Check.

Halaman ringkasan Approval menampilkan 3 kartu (satu per bagian), masing-masing menunjukkan status siap-diputuskan dan status keputusan saat ini. Klik salah satu kartu untuk membuka laporan detail bagian tersebut.

8.2 Memberi Keputusan

1. Buka salah satu dari 3 bagian (Startup / Filling & Packing / Finished).
2. Baca seluruh laporan (checklist, hasil timbang, foto, riwayat TH Progress) di bagian tersebut.
3. Pada kartu keputusan di bagian bawah, pilih **Approved** atau **Rejected**.
4. Jika memilih **Rejected**, kolom **Remarks** wajib diisi menjelaskan alasannya (untuk Approved, Remarks bersifat opsional).
5. Kirim keputusan.

Catatan: keputusan bisa **dikirim ulang/diubah** kapan saja selama bagian itu masih memenuhi syarat siap-diputuskan (misalnya jika ada koreksi) — tidak ada penguncian permanen di sisi Approval itu sendiri, berbeda dengan tahap-tahap pemeriksaan sebelumnya yang terkunci begitu diselesaikan.

8.3 Setelah Ketiga Bagian Approved

Begitu **ketiga bagian** (Startup, Filling & Packing, Finished) berstatus Approved, batch otomatis lanjut ke tahap **Print** (Bab 9). Jika salah satu bagian di-**Reject**, batch tetap berada di tahap Approval sampai keputusan itu diubah menjadi Approved.

8.4 Pratinjau Cetak

Tiap halaman detail bagian punya tombol **Preview Cetak** di bagian atas — membuka laporan sebagai file PDF di tab baru, dengan tata letak menyerupai formulir cetak resmi (lihat juga Bab 9 untuk laporan final versi Print).

Bab 9. Print (Tahap 6)

Tahap terakhir alur batch. Terbuka hanya setelah **ketiga bagian Approval** berstatus Approved. Isi laporannya sama persis dengan laporan Approval (Bab 8) — bedanya di sini tidak ada lagi tombol keputusan, hanya tombol **Cetak**.

9.1 Membuka & Mencetak Laporan

1. Buka detail batch, lalu klik ke tahap **Print**.
2. Halaman ringkasan menampilkan 3 kartu (Startup / Filling & Packing / Finished) — masing-masing menunjukkan berapa kali sudah dicetak, siapa yang terakhir mencetak, dan kapan.
3. Klik salah satu kartu untuk membuka detail laporan, lalu klik tombol **Cetak** untuk membuka/mengunduh PDF-nya.

Catatan: membuka file PDF-nya **SAMA DENGAN mencetak** — setiap kali tombol Cetak diklik, sistem langsung mencatat satu baris log cetak (waktu + nama yang mencetak), walau Anda tidak benar-benar mencetaknya ke kertas. Mencetak ulang laporan yang sama berkali-kali adalah hal yang wajar dan boleh dilakukan — setiap kali tetap tercatat sebagai baris riwayat baru, bukan dianggap error.

9.2 Batch Berstatus "Selesai"

Setelah **ketiga** bagian laporan pernah dicetak/dibuka minimal sekali, batch otomatis berubah status menjadi **Selesai**. Batch yang sudah Selesai tetap bisa dibuka dan dicetak ulang kapan saja — tidak ada penguncian setelah status Selesai.

Bab 10. Verifikasi QR Code (Halaman Publik)

Setiap laporan PDF yang dicetak (Bab 8 dan 9) menyertakan **QR code verifikasi**. Halaman yang dituju QR code ini bersifat **publik** — **tidak perlu login** — sehingga siapa pun yang memegang dokumen fisik/PDF hasil cetak bisa memindai dan langsung mengecek keasliannya dari HP mereka sendiri, tanpa perlu akun IPC.

10.1 Isi Halaman Verifikasi

Halaman ini sengaja dibuat **minimal** — hanya menampilkan info secukupnya untuk memastikan keaslian dokumen, bukan seluruh data pemeriksaan:

Field	Keterangan
No. Batch	Nomor batch produksi.
FG Code	Kode produk.
Nama Produk	Nama produk.
Line	Jalur produksi.
Tahap	Nama bagian yang diverifikasi (Startup / Filling & Packing / Finished).
Keputusan	Approved atau Rejected (jika bagian ini sudah diputuskan).
Oleh	Nama Approver yang memutuskan.
Waktu	Tanggal & jam keputusan diambil.
Catatan	Remarks penolakan (hanya tampil jika keputusannya Rejected dan ada catatan).

Catatan: jika bagian yang dimaksud QR code belum pernah diputuskan sama sekali (jarang terjadi karena QR hanya ada pada laporan yang sudah tercetak), halaman ini akan menampilkan info batch/produk saja tanpa bagian Keputusan.

Bab 11. Modul Admin — Master Data

Ketiga halaman Master Data di bawah ini hanya bisa diakses oleh akun **Admin**, lewat Menu Aplikasi → bagian Data (lihat 1.3). Ketiganya memakai pola tampilan yang sama: kotak pencarian, daftar berbentuk kartu (bukan tabel), dan dialog tambah/ubah data.

11.1 Master Line

Mengelola daftar jalur produksi (dipakai sebagai pilihan **Line** pada Startup Check, Bab 3).

1. Buka **Master Line** dari Menu Aplikasi.
2. Klik tombol tambah untuk membuka dialog **Tambah Line** — isi Kategori, Area, Kode, dan Nama, lalu simpan.

3. Klik salah satu kartu Line untuk mengubah datanya (dialog terbuka sudah terisi data aslinya), atau klik tombol hapus untuk menghapus (soft delete — bisa dipulihkan lewat Tempat Sampah, Bab 13).

Catatan: Line yang dinonaktifkan/dihapus tidak akan muncul lagi sebagai pilihan pada Startup Check, tapi batch-batch lama yang sudah memakainya tidak terpengaruh.

11.2 Master Produk

Mengelola daftar produk (FG Code + Nama Produk) beserta daftar Bulk Code di bawah tiap produk — dipakai sebagai pilihan saat Membuat Batch (Bab 2).

1. Buka **Master Produk** dari Menu Aplikasi.
2. Klik tombol tambah untuk membuka dialog **Tambah Produk** — isi FG Code dan Nama Produk, lalu simpan.
3. Pada kartu produk, klik untuk mengelola **Bulk Code**-nya: dialog terpisah (Bulk Code Manager) untuk menambah/menghapus bulk code milik produk tersebut.

Fitur tambahan:

- **Unduh Template** — mengunduh file Excel contoh dengan 3 kolom: FG Code, Nama Produk, Bulk Code.
- **Import Excel** — mengunggah file Excel berisi banyak produk/bulk code sekaligus. Proses ini bersifat **sebagian-berhasil (partial success)**: baris yang datanya salah akan dilewati dan dilaporkan nomor barisnya, sementara baris-baris lain yang valid tetap disimpan.

11.3 Master Test Type

Mengelola daftar jenis tes (dipakai sebagai tombol on/off pada Start Inspection, Bab 4), dikelompokkan 3 kategori: **Leakage, Functional, Attribute**.

1. Buka **Master Test Type** dari Menu Aplikasi.
2. Klik tombol tambah, isi Nama dan Kategori, lalu simpan.
3. Klik tombol hapus pada kartu untuk menghapus (soft delete).

Bab 12. Manajemen User (Admin)

Halaman ini hanya bisa diakses oleh akun **Admin**, lewat Menu Aplikasi → Manajemen User (lihat 1.3). Berisi daftar seluruh akun pengguna aplikasi IPC, dengan pencarian nama/email.

12.1 Menambah User Baru

1. Buka **Manajemen User**, klik tombol tambah user.
2. Isi **Nama, Email, Password**, dan pilih **Role: Staff, Approver**, atau **Admin**.
3. Simpan — akun baru langsung bisa dipakai login.

12.2 Mengubah Data / Role User

1. Klik ikon edit pada baris user yang ingin diubah — dialog Edit User terbuka, **terisi otomatis** dengan data asli user tersebut (Nama, Email, Role).
2. Ubah field yang diperlukan (Nama/Email/Role). Kosongkan Password jika tidak ingin mengubahnya.
3. Simpan perubahan.

Catatan: selalu periksa isi dialog Edit sebelum menekan Simpan, terutama field **Role** — Role user yang sedang diedit harus sesuai kondisi aslinya sebelum Anda menyimpan perubahan lain, supaya tidak ada perubahan role yang tidak disengaja.

12.3 Menonaktifkan / Mengaktifkan User

Tombol status pada tiap baris user membalik status **Aktif/Nonaktif**. User yang dinonaktifkan tidak bisa login lagi (upaya login akan ditolak).

Catatan: Anda tidak bisa menonaktifkan akun Anda sendiri — tombol status pada baris akun Anda sendiri sengaja dinonaktifkan/diblokir, untuk mencegah Admin secara tidak sengaja mengunci dirinya sendiri keluar dari aplikasi.

Bab 13. Tempat Sampah (Recycle Bin)

Halaman ini hanya bisa diakses oleh akun **Admin**, lewat Menu Aplikasi → Tempat Sampah (lihat 1.3). Menampung data yang sudah dihapus (soft delete) dari 4 jenis data: **Batch**, **Master Produk**, **Master Line**, dan **Master Test Type**, dan menjadi satu-satunya cara memulihkan data yang terlanjur terhapus.

1. Buka **Tempat Sampah** dari Menu Aplikasi.
2. Pilih kategori data yang ingin dilihat (Batch / Produk / Line / Test Type).
3. Klik tombol **Pulihkan** pada baris data yang ingin dikembalikan — data tersebut langsung muncul lagi di daftar normalnya masing-masing.

Catatan: saat ini Tempat Sampah hanya menyediakan **pemulihan (restore)** — belum ada opsi hapus permanen dari halaman ini.

Bab 14. Peran & Hak Akses (RBAC)

Aplikasi IPC memakai 3 role: **Staff**, **Approver**, **Admin**. Tabel berikut merangkum hak akses tiap role terhadap bagian-bagian utama aplikasi.

Aktivitas	Staff	Approver	Admin
Membuat batch baru (Bab 2)	✓	X	✓
Mengisi tahap pemeriksaan — Startup s.d. Finished Check (Bab 3-7)	✓	X	✓
Memutuskan Approval (Bab 8)	X	✓	✓
Membuka/mencetak laporan Print (Bab 9)	✓	✓	✓
Master Data — Line/Produk/Test Type (Bab 11)	X	X	✓
Manajemen User (Bab 12)	X	X	✓
Tempat Sampah (Bab 13)	X	X	✓

Catatan: akun **Admin** otomatis mewarisi hak akses Staff **dan** Approver sekaligus (bisa membuat batch, mengisi seluruh tahap pemeriksaan, **dan** memutuskan approval) — ditambah akses penuh ke ketiga modul admin. Batch sendiri **tidak dimiliki** oleh satu Staff tertentu — batch dikerjakan bergantian antar-shift, sehingga Staff mana pun boleh melanjutkan mengisi tahap pemeriksaan pada batch yang dimulai oleh Staff lain.

Bab 15. Tips & Hal yang Perlu Diperhatikan

Kumpulan catatan praktis, dirangkum dari perilaku nyata aplikasi, supaya alur kerja sehari-hari lebih lancar.

- **Startup Check bersifat sekali-simpan-langsung-final.** Tidak seperti Filling/Packing/Finished Check, tidak ada tombol "Simpan" terpisah untuk menyimpan progres — pastikan seluruh checklist, tanggal, parameter, dan foto sudah benar sebelum menekan tombol simpan, karena halaman langsung terkunci sesudahnya.
- **Foto wajib diambil langsung lewat kamera** di setiap tahap yang memintanya (Startup, Filling, Packing, Finished Check) — tidak bisa mengunggah foto dari galeri/file tersimpan. Ini disengaja, supaya foto bukti benar-benar diambil saat itu juga.
- **Tabel Sampel AQL pada Finished Check boleh kosong.** Baris yang tidak diisi bukan berarti lupa — artinya parameter tersebut memang tidak berlaku untuk produk ini, dan akan tercetak sebagai "N/A" pada laporan.
- **Line Leader dan Coding Machine pada Packing Check hanya bisa diisi sekali,** pada putaran (TH Progress) pertama — pastikan kedua nilai ini benar sejak awal karena tidak bisa diubah lagi pada putaran-putaran berikutnya.
- **Standard Weight MB pada Packing Check diisi otomatis dari Start Inspection.** Jika nilainya tampil "—" (kosong), berarti sampel Weight Master Box pada Start Inspection (Bab 4) belum diisi sama sekali — isi dulu di sana, bukan mencari kolom manual di Packing Check.
- **Setiap tahap yang sudah diselesaikan menjadi baca-saja (terkunci) secara permanen** — tidak ada cara mengedit ulang tahap yang sudah selesai lewat aplikasi, untuk semua role, tanpa pengecualian. Periksa data baik-baik sebelum menekan tombol "Simpan & Selesaikan".
- **Admin tidak bisa menonaktifkan akun sendiri** (Bab 12.3) — ini pengaman bawaan aplikasi, bukan kesalahan tombol.
- **Membuka file PDF di halaman Print (Bab 9) SAMA DENGAN mencetak** — setiap kali dibuka, sistem mencatat satu baris riwayat cetak, walau dokumennya tidak benar-benar dicetak ke kertas.
- **Tidak ada SSO/akun bersama** antara aplikasi IPC ini dengan aplikasi Trial Validation atau aplikasi lama — ketiganya benar-benar terpisah, login masing-masing sendiri-sendiri jika Anda memakai lebih dari satu aplikasi.